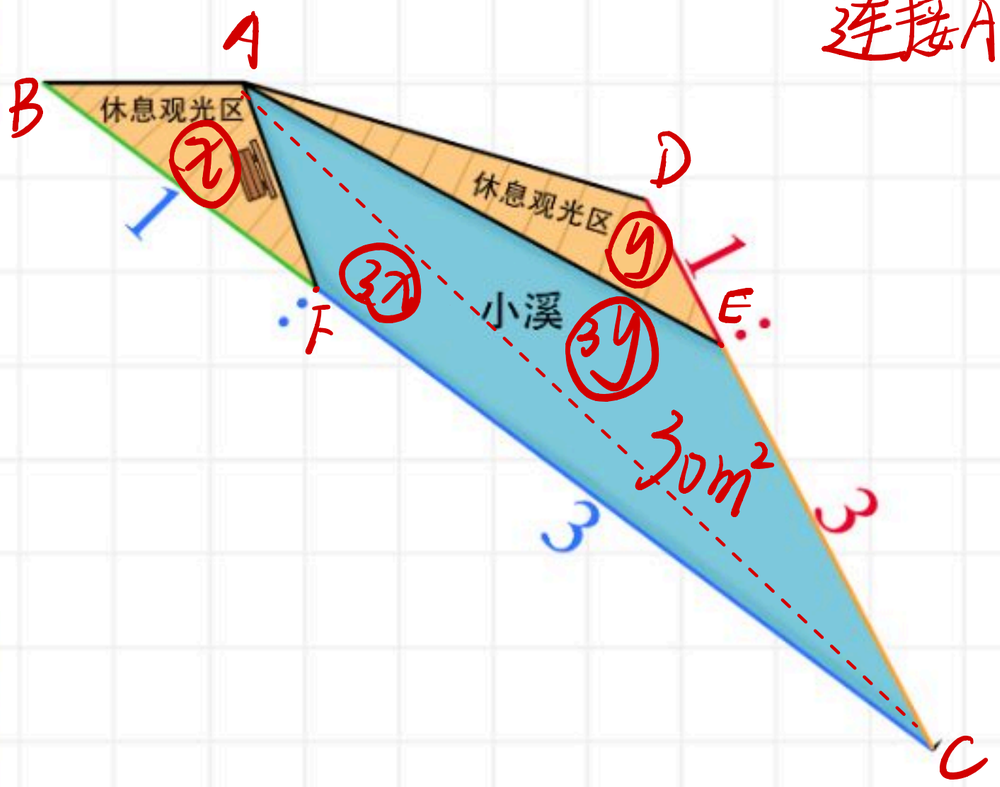

大开眼界

大开眼界1

小溪区面积为30平方米，那么休息观光区一共占地多少平方米呢？



连接AC，解：设$S_{\triangle ABF}$为$x\ m^2$，$S_{\triangle ADE}$为$y\ m^2$

$$3x+3y=30$$

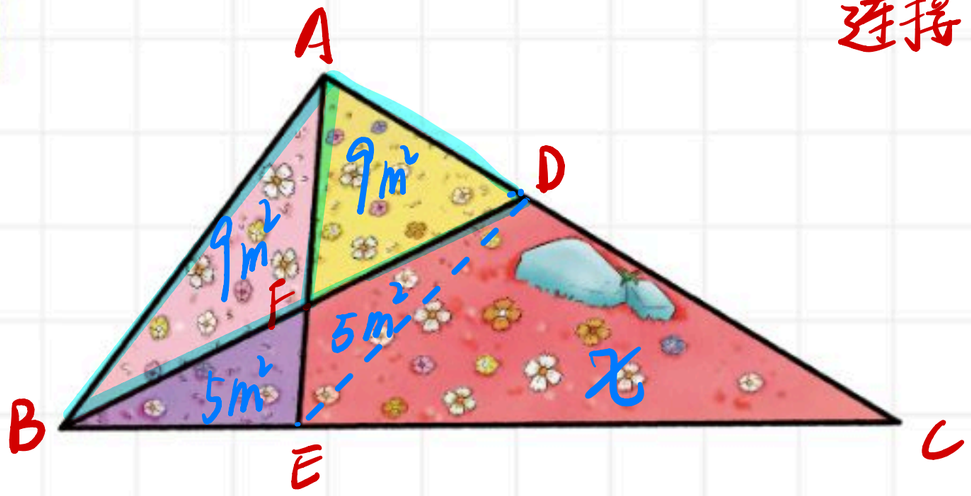
$$x+y=10$$

$S_{休}$：$x+y=10\ (m^2)$

答：休息观光区一共占$10\ m^2$.

大开眼界2

金金要在这片区域种不同颜色的花。种黄色花区域占地9平方米，种粉色花区域占地9平方米，种紫色花区域占地5平方米，那么种红色花区域占地多大呢?



连接DF，

$S_{\triangle BFA} : S_{\triangle FDA} = 9 : 9 = 1 : 1$

$BF : FD = 1 : 1$

$S_{\triangle BFE} : S_{\triangle FDE} = 1 : 1$

$S_{\triangle FDE} = 5\ m^2$

解：设$S_{\triangle ECD}$为$x\ m^2$

$S_{\triangle BED} : S_{\triangle ECD} = S_{\triangle BEA} : S_{\triangle ECA}$

$(5+5) : x = (9+5) : (9+5+x)$

$10 : x = 14 : (14+x)$

$x = 35$

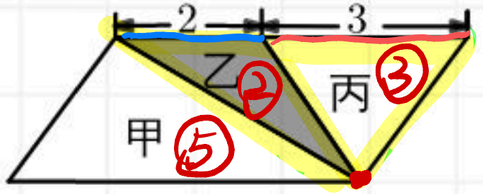
$S_{红}: 5+35 = 40\ (m^2)$

答：红色花区占$40\ m^2$.


本讲
大显身手

大显身手1

如图，平行四边形的面积是20平方厘米，阴影部分的面积是 4 平方厘米。



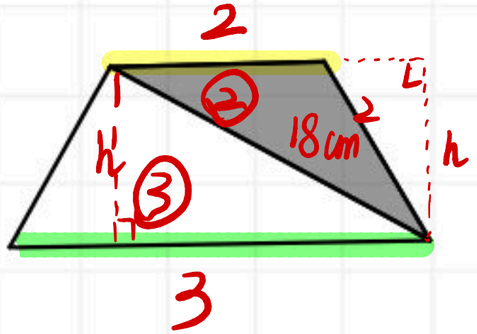
20cm²

1份：20÷(5+2+3)=2(cm²)

S阴：2×2=4 cm²

大显身手2

梯形上底与下底的比是**2 : 3**，阴影三角形的面积为**18**平方厘米。空白三角形的面积是 27 平方厘米。



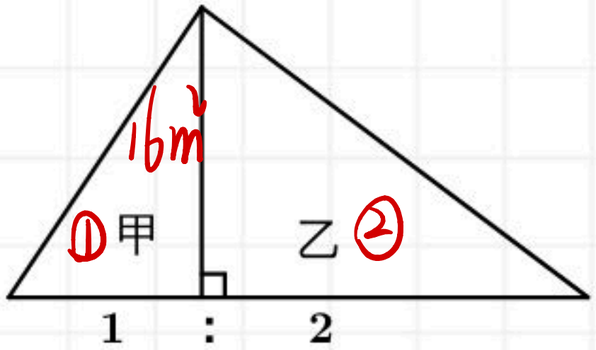
等高

1份：$18 \div 2 = 9\ (cm^2)$

$S_{白}$：$9 \times 3 = 27\ (cm^2)$

大显身手3

如图，三角形甲的面积是$16m^2$，则三角形甲乙面积和是（B）m^2。



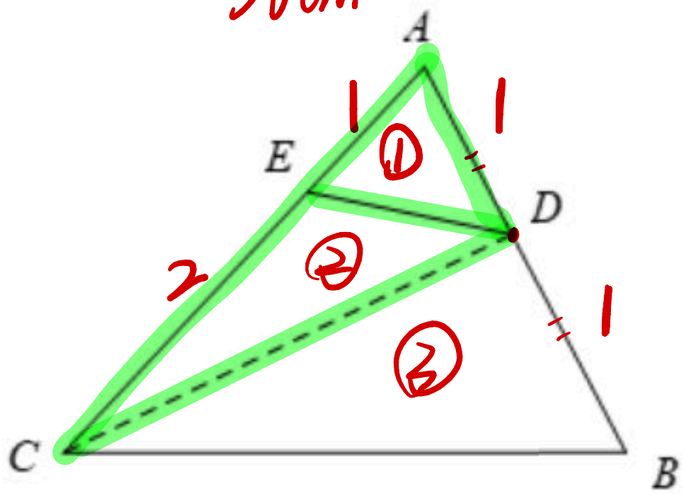
1份：$16\ m^2$

$S_{甲+乙}$：$16\times(1+2)=48\ m^2$

A. 32　　B. 48　　C. 64　　D. 96

大显身手4

三角形ABC中，D是边AB的中点，$AE:EC=1:2$，三角形ABC的面积是36平方厘米，则三角形ADE的面积是 __6__ 平方厘米。



设$S_{\triangle ADE}$为1份

由等高模型得

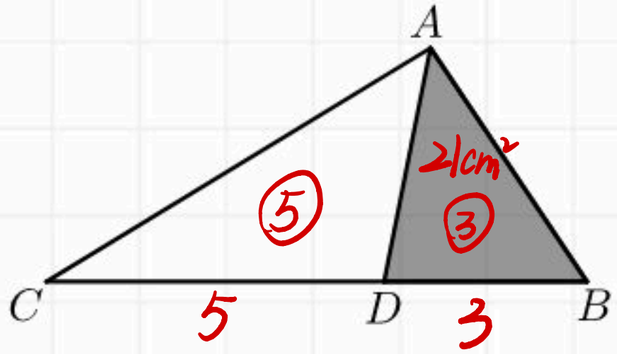
1份：$36\div(1+2+3)=6(cm^2)$

$S_{\triangle ADE}=6\ cm^2$


本讲
融会
贯通

融会贯通1

下图中阴影部分的面积是21平方厘米，$BD:CD=3:5$，三角形ADC的面积是 35 平方厘米。



设$S_{\triangle BDA}$为3份

由等高模型得

1份：$21\div3=7(cm^2)$

$S_{\triangle ADC}$：$7\times5=35(cm^2)$

融会贯通2

如图，三角形ABC的面积为70平方厘米，并且$BD:DC=2:5$，$AE=EC$，阴影部分三角形ADE的面积为 25 平方厘米。

设$S_{\triangle ADC}$为1份

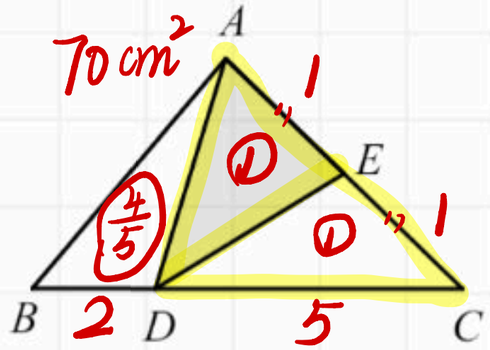
由等高模型得

份：$70\div(1+1+\frac{4}{5})$

$=70\div\frac{14}{5}$

$=70\times\frac{5}{14}$

$=25\ (cm^2)$



融会贯通3

如图所示，$AE:DE=2:1$，$BD:DC=2:1$，三角形EBD的面积是5平方厘米，则三角形ABC的面积是 22.5 平方厘米。

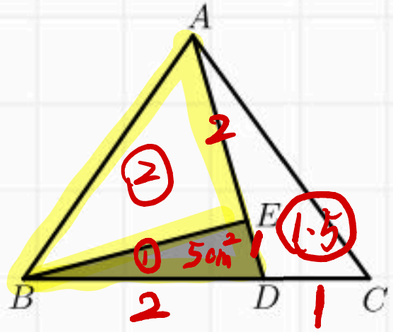
设：$S_{\triangle EBD}$为1份

由等高模型得

$S_{\triangle ABC}=5\times(1+2+1.5)$

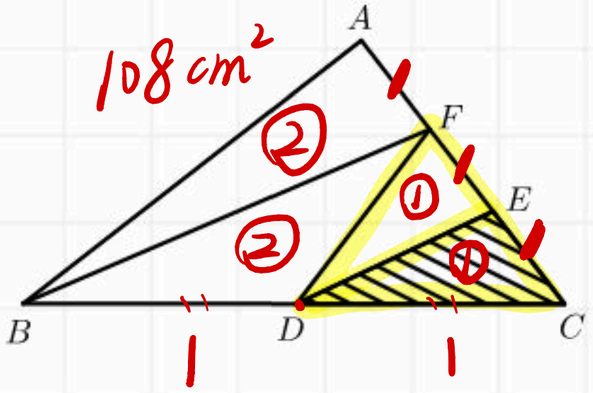
$=5\times4.5$

$=22.5(cm^2)$ 或 $\frac{45}{2}cm^2$



融会贯通4

如图，在三角形ABC中，D是BC的中点，E、F是AC的三等分点。已知△ABC的面积是108平方厘米，求△CDE的面积。



设 $S_{\triangle CDE}$ 为1份

由等高模型得

1份：$108 \div (1+1+2+2) = 18(cm^2)$

$S_{\triangle CDE}$：$18 \times 1 = 18(cm^2)$

融会贯通5

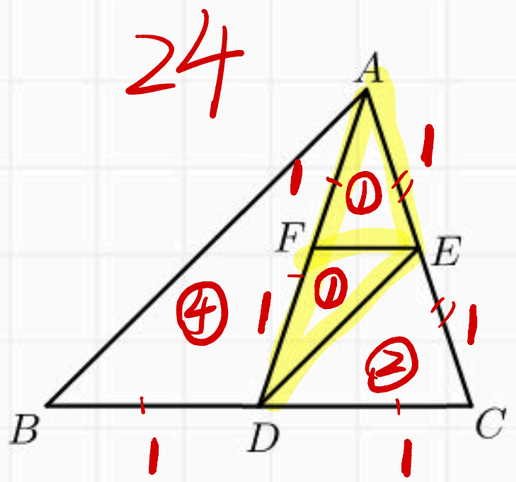
如图，△ABC的面积是24，点D、E和F分别是BC、AC和AD的中点，求三角形DEF的面积。

设$S_{\triangle DEF}$为1份

由等高模型得：

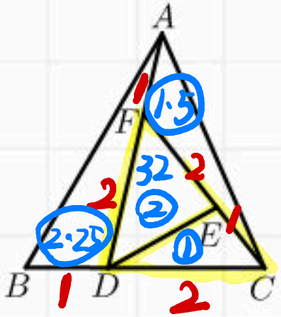
1份：$24\div(1+1+2+4)=3$

$S_{\triangle DEF}=3$



融会贯通6

如图，已知三角形DEF的面积是32，且$BD:DC=1:2$，$AF:FD=1:2$，$CE:EF=1:2$，求三角形ABC的面积。



设$S_{\triangle CED}$为1份

由等高模型得：

1份：$32\div2=16$

$$S_{\triangle ABC}=16\times(1+2+1.5+2.25)$$
$$=16\times6.75$$
$$=16\times\frac{27}{4}$$
$$=108$$

融会贯通7

如图，三角形ABC的每条边长都是24厘米，用如图所示的线段把这个三角形分割成面积相等的四个三角形，那么$CE+CF=$ 25 厘米。

$S_{\triangle BED}:S_{\triangle ECD}=1:2$

$BE:CE=1:2$

★ $CE:24\div(1+2)\times2=16(cm)$

$S_{\triangle ADB}:S_{\triangle CDB}=1:3$

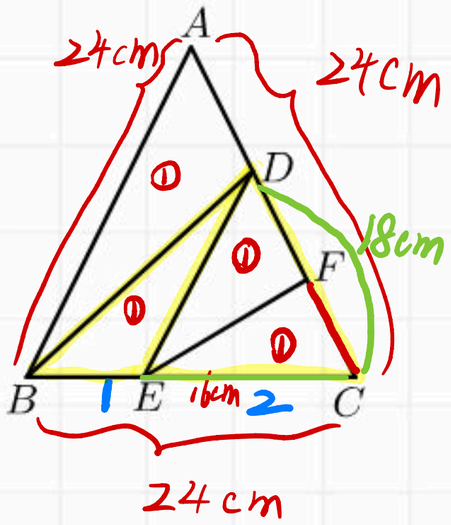
$AD:CD=1:3$

$CD:24\div(1+3)\times3=18(cm)$

$S_{\triangle DFE}:S_{\triangle CFE}=1:1$

$DF:CF=1:1$

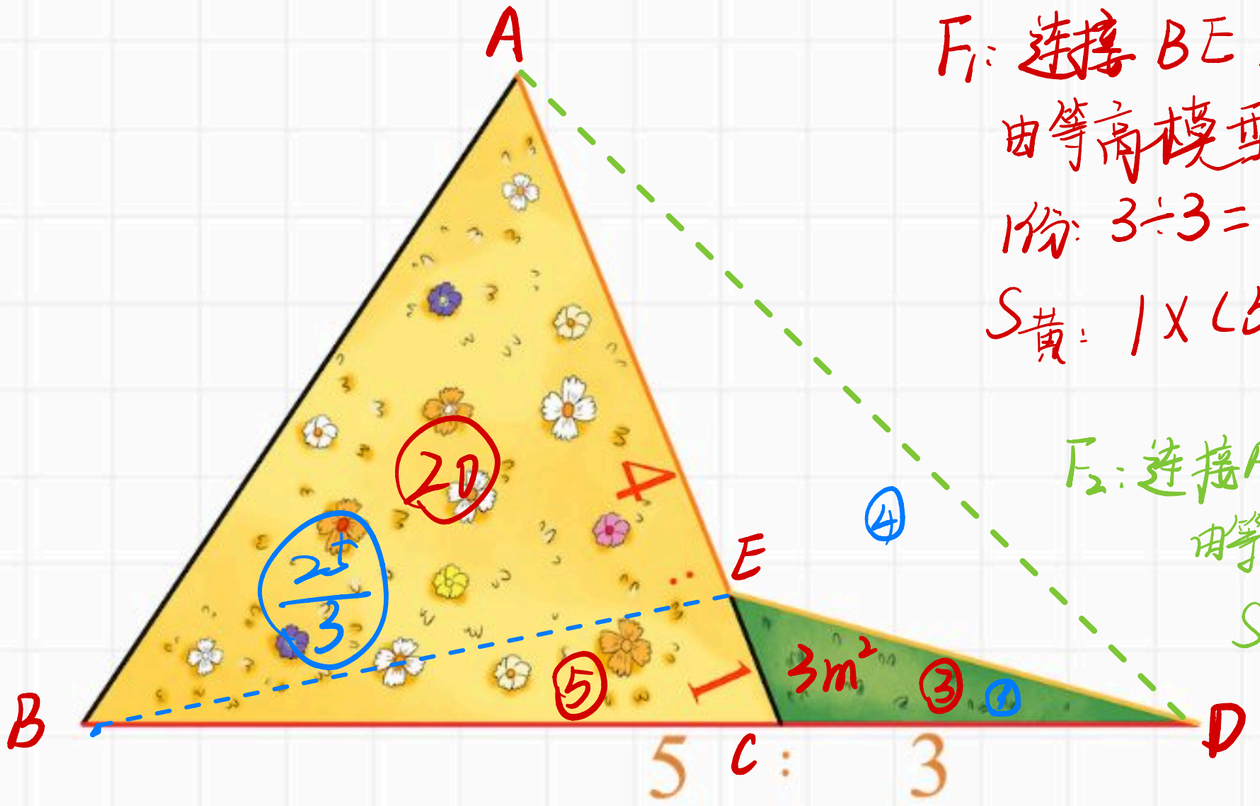
★ $CF=18\div(1+1)=9(cm)$



$CE+CF=16+9=25(cm)$

融会贯通8

种草区域的面积是3平方米，那么种黄花区域的面积是 25 平方米。



F_1：连接BE，设$S_{草}$为3份（红色标份）

由等高模型得

1份：$3\div3=1(m^2)$

$S_{黄}$：$1\times(5+20)=25(m^2)$

F_2：连接AD，设$S_{草}$为1份（蓝色标份）

由等高模型得：1份$=3\ m^2$

$S_{黄}$：$3\times\frac{25}{3}=25(m^2)$